

Numerikus módszerek 1.

Bevezető

Bognár Gergő

ELTE IK

Dr. Bognár Gergő

egyetemi adjunktus, ELTE IK Numerikus Analízis tanszék

e-mail: bognargergo@staff.elte.hu

Teams: bogqaai@inf.elte.hu

honlap: <https://bognargergo.web.elte.hu/>

szoba: D 2-307.

Tárgy: Numerikus módszerek I. előadás
Prog. inf. BSc, A és B szakirány

Kód: IP-18abNM1E (IK)

Félév: 2025/2026 tavasz

Helyszín: Déli tömb, 0-822. Mogyoródi terem

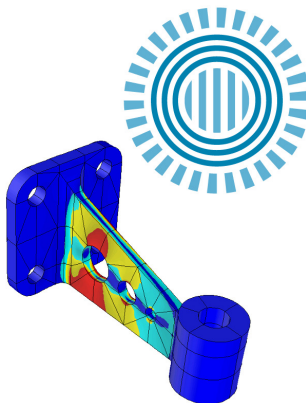
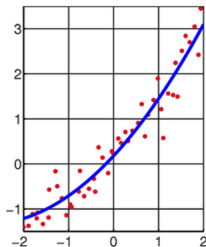
Teams: Csoport kód a kurzus Canvas felületén

Időpont: Hétfő 12:15 - 13:45-ig

A numerikus analízis célja olyan módszerek kidolgozása és elemzése, amelyek matematikai illetve **műszaki, természettudományos problémák** pontos vagy közelítő **számítógépes megoldását** célozzák meg.

Az első két félévben a **lineáris algebra** és az **analízis** numerikus módszereit tárgyaljuk. Ez egy bevezető kurzus a numerikus módszerekbe.

$$\sqrt{2}$$



1 I. félév.

- Gépi számábrázolás. Hibaszámítás.
- Lineáris egyenletrendszerek megoldása (direkt / iteratív).
(Gauss-elimináció, LU-felbontás, LDU-felbontás, Cholesky-felbontás, QR-felbontás Gram–Schmidt-ortogonalizációval és Householder-transzformációval, mátrixnormák, Banach-féle fixponttétel, Jacobi-iteráció, Gauss–Seidel-iteráció, Richardson-iteráció)
- Nemlineáris egyenletek megoldása.
(intervallumfelezés, fixpont iterációk, Newton-módszer, szelőmódszer, húrmódszer)
- Polinomok gyökeinek becslése. Horner-algoritmus a polinom és deriváltjainak helyettesítései értékeinek számítására.

2 II. félév

- Sajátértékfeladatok megoldása (csak A szakirányon)
- Interpoláció, approximáció
- Numerikus integrálás

Könyvek, jegyzetek (Numerikus analízis, Numerikus módszerek)

- Gergő Lajos
- Stoyan Gisbert
- Móricz Ferenc
- Linalg: Csörgő István

Elektronikus segédanyagok:

- **Előadás diárai a Canvasban.**
- Példatár: Krebsz–Bozsik

Kari Digitális Könyvtár <https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar>

- Lócsi Levente: Magyarázatok Numerikus Módszerekhez

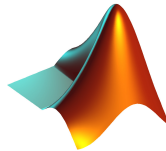
<https://locsi.web.elte.hu/mnm/>

- A Numerikus Analízis Tanszék, illetve oktatóinak honlapján:

<http://numanal.inf.elte.hu/~{hegedus,krebsz,laszlo,soveg}>

- 1 Példák kézzel és Matlab-ban. (A legtöbb gépteremben hozzáférhető, lehet vele ismerkedni. Otthoni telepítés, online használat: Campus Licenz
<https://iig.elte.hu/content/matlab-full-suite-campus-licenc.t.17286>

Az A szakirányon a következő félévben kötelező.)



- 2 Előadás diáorok. (Elérhetőek lesznek a Canvasban. Definíciók, tételek, bizonyítások, példák. Néha krétás kiegészítés a táblán.)

Gyakorlati jegy:

- két évfolyam zh-ból és
- beadható HF-ből,
- részletek a gyakorlaton és a Canvasban.

Vizsga:

- Írásbeli rész (beugró)

15 pont, 20 perc, min. 8 pontot kell elérni. Kérdéssor: Canvasban

- Szóbeli rész: egy tétel részletes kidolgozása

Definíciók, tételek, bizonyítások. Tételsor: Canvasban

- A tételek **a)** része alaptudást feltételez az adott témakörből. Ebből a részből legalább egy előadáson elhangzott nem triviális tétel vagy levezetés kidolgozása szükséges az *elégséges (2)* jegyhez. Ezen rész teljeskörű ismeretével max. *közepes (3)* jegy szerezhető.
 - A tételek **b)** részében nagyobb/nehezebb bizonyítást, levezetést kérünk kidolgozni és elmagyarázni a vizsgán. Ezzel szerezhető csak *jó (4)* és *jeles (5)* vizsgajegy. A tétel **b)** részének ismerete nem helyettesíti az **a)** részt.
 - A jegy eldöntésére a vizsgáztató más tételből, anyagrészből is kérdezhet.
- Írásbeli rész kiváltható félévközi munkával (nem kötelező)
Évfolyam ZH-k keretében egy-egy 15-15 pontos kérdéssorból min. 8-8 pont

Kérdések?

A matematikai modellezés (kör) folyamata és a hibaforrások megjelenése

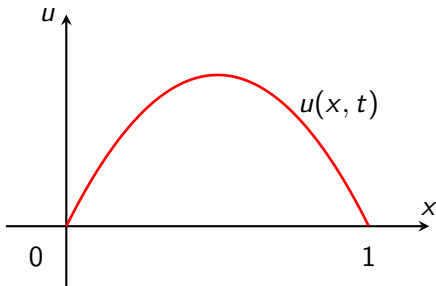
- A valóság egy részét vizsgálva igyekszünk a jelenséget fizikai, kémiai, stb. törvények alapján matematikailag leírni, egy lehetséges **matematikai modellt** megalkotni. Ez általában az adott tudományterületen dolgozó szakember feladata a rendelkezésre álló törvények, elvek felhasználásával. A valóságot csak közelíteni tudja, ezzel megjelenik a **modellhiba**.
- A modell pontos megoldása gyakran nem állítható elő véges lépésben, **közelítő módszerekre** van szükségünk. Elkészül a program, a végtelen eljárást véggel helyettesítjük, az itt megjelenő hibát **képlethibának** nevezzük.

A matematikai modellezés (kör) folyamata és a hibaforrások megjelenése

- A modell **bemenő paraméterei** általában mérési adatok, melyek pontatlanok, itt megjelenik a **mérési (vagy öröklött) hiba**.
- A közelítő módszer bemenő adatait véges aritmetikában ábrázoljuk, ezzel megjelenik az **input hiba**.
- A véges aritmetikában történő számolás során kerekítés, túl- illetve alulcsordulás léphet fel. Ezek a **műveleti (kerekítési) hibák**.
- A megvalósított **közelítő módszert teszteljük** és összehasonlítjuk a várt eredménnyel. Ha a kapott eredmény rossz, akkor előlről kezdjük az egyes lépések finomításával.

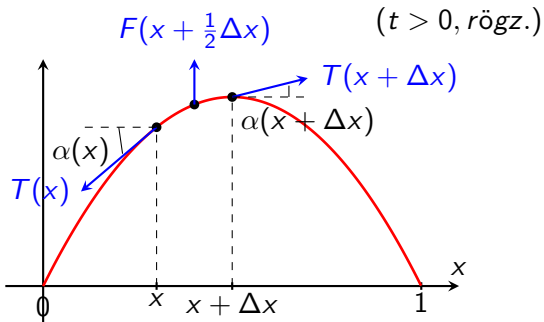
Húzzunk ki egy egységnyi hosszú rugalmas fémszálat és rögzítsük a végpontjait. Feszítsük meg, $t = 0$ időpontban engedjük el és hagyjuk rezegni.

Feladat: a rugalmas szál rezgésének meghatározása, vagyis az $u(x, t)$ elmozdulás meghatározása az x pontban és $t > 0$ időpontban.



Fizikai feltételek:

- 1 A szál tömegeloszlása homogén ($\varrho(x) \equiv \varrho$).
- 2 A szál tökéletesen rugalmas, azaz a szálban feszítő erő ($T(x)$) érintő irányú.
- 3 A nehézségi erő szálra gyakorolt hatását elhanyagoljuk.
- 4 A szálra ható kitérítő erő ($F(x)$) függőleges irányú és nem túl nagy.



A rezgő húr differenciálegyenlete

- Az erők vízszintes komponensei kiegyenlítik egymást:

$$T(x) \cos(\alpha(x)) = T(x + \Delta x) \cos(\alpha(x + \Delta x)) = V(\text{állandó})$$

Ha V nem állandó, akkor elmozdul a szál (a 4. feltétel nem teljesül).

- Az x és $x + \Delta x$ pontokban ébredő feszítő erők függőleges komponenseinek különbsége az $x + \frac{\Delta x}{2}$ pontban ható kitérítő erőt egyenlíti ki:

$$\begin{aligned} F\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) &= T(x + \Delta x) \sin(\alpha(x + \Delta x)) - T(x) \sin(\alpha(x)) \approx \\ &\approx \underbrace{(\Delta x \cdot \varrho)}_{\text{tömeg}} \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)}_{\text{gyorsulás}} = m \cdot a \end{aligned}$$

A rezgő húr differenciálegyenlete

A kapott egyenletet osszuk le V -vel:

$$\frac{T(x + \Delta x) \sin(\alpha(x + \Delta x))}{T(x + \Delta x) \cos(\alpha(x + \Delta x))} - \frac{T(x) \sin(\alpha(x))}{T(x) \cos(\alpha(x))} \approx \frac{(\Delta x \cdot \varrho)}{V} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)$$

$$\tan(\alpha(x + \Delta x)) - \tan(\alpha(x)) \approx \frac{(\Delta x \cdot \varrho)}{V} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x + \Delta x, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \approx \frac{(\Delta x \cdot \varrho)}{V} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)$$

Leosztunk Δx -szel

$$\frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x + \Delta x, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)}{\Delta x} \approx \frac{\varrho}{V} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t).$$

A rezgő húr differenciálegyenlete

$\Delta x \rightarrow 0$ esetén a

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\rho}{V} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)$$

hiperbolikus differenciálegyenletet kapjuk.

Kiegészítjük a kezdeti feltételekkel és peremfeltételekkel:

$$u(0, t) = 0$$

$$u(1, t) = 0$$

$$u(x, 0) = s(x) : \quad \text{a szál alakja kezdetben}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t_0) = v(x) : \quad \text{az elengedés pillanatában a kezdősebesség.}$$

További egyszerűsítéseket teszünk, csak az időtől független speciális esettel foglalkozunk a továbbiakban.

Stacionárius eset:

t_0 : egy adott időpillanat,

$$U(x) := u(x, t_0)$$

$$A(x) := \frac{\rho}{V} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t_0) \quad \text{a de. jobboldala}$$

Ekkor a következő elliptikus de-t kapjuk:

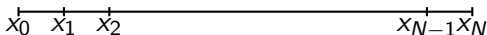
$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x) = A(x)$$

$$U(0) = U(1) = 0.$$

A de. numerikus megoldása véges differencia módszerrel:

Elkészítjük a $[0; 1]$ intervallum N részre történő egyenletes felosztását:

$$h = \frac{1}{N}, \quad x_i = ih \quad (i = 0, \dots, N)$$



Ezekben a diszkrét pontokban felhasználjuk a jobboldali függvény értékét $A_i := A(x_i)$ és a megoldást is ezekben a pontokban keressük $u_i := U(x_i)$.

Tegyük fel, hogy a pontos megoldás $U \in D^3(0; 1)$ és alkalmazzuk a Taylor-formulát:

$$U(x+h) = U(x) + U'(x)h + \frac{1}{2}U''(x)h^2 + \frac{1}{3!}U'''(\xi_1)h^3$$

$$U(x-h) = U(x) - U'(x)h + \frac{1}{2}U''(x)h^2 - \frac{1}{3!}U'''(\xi_2)h^3$$

Összeadva és átrendezve

$$U(x+h) + U(x-h) = 2U(x) + U''(x)h^2 + \frac{1}{3!}h^3(U'''(\xi_1) - U'''(\xi_2))$$

$$\frac{U(x+h) - 2U(x) + U(x-h)}{h^2} = U''(x) + \frac{h}{6}(U'''(\xi_1) - U'''(\xi_2))$$

Ezzel megkaptuk az $U''(x) = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x)$ operátor 3 pontos közelítő sémáját:

$$\frac{U(x+h) - 2U(x) + U(x-h)}{h^2} \approx U''(x).$$

Ahogy láttuk a fenti képletben a közelítés hibája h -val arányos.

A diszkretizált pontokat behelyettesítve a következő LER-t kapjuk:

$$\frac{U(x_{i+1}) - 2U(x_i) + U(x_{i-1}))}{h^2} = A(x_i) \quad (i = 1, \dots, N-1)$$
$$U(x_0) = U(x_N) = 0.$$

A bevezetett jelölésekkel:

$$u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = h^2 A_i \quad (i = 1, \dots, N-1)$$

$$u_0 = u_N = 0.$$

Mátrix alakban

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} = -h^2 \cdot \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ A_{N-1} \end{bmatrix}$$

$(N-1) \times (N-1)$ méretű LER (lineáris egyenletrendszer).
Megoldása a gyors Gauss-eliminációval (progonka módszerrel) történik, lásd a félév során.